

基于有序性原理探讨“脾主运化”的理论内涵

孙一珂 胡孙林 张海蓉 孙霄 祝广钦 张亚鹏 马淑然

【摘要】 本文以中医系统论中有序性原理为基础,以熵变化的机制为切入点探讨“脾主运化”的理论内涵,在生理方面,提出“脾主运化”功能是维持机体内外有序稳定的关键环节。一方面,脾通过调节玄府启闭,控制机体从环境摄取高度有序的物质和能量。另一方面,脾可通过消化吸收作用将从环境中摄取的物质和能量转化为满足机体代谢需求的低熵分子,从而增加机体有序度,推动机体从无序走向有序。人体作为典型的耗散结构,受自然环境影响,脾调节机体负熵化水平和速率的能力呈现季节性波动,即“脾应长夏”。在病理方面,从熵交换异常和熵增减失衡两方面阐明了脾失健运致病的内在机制,有助于丰富“脾主运化”理论的科学内涵,为临床脾虚类疾病的防治带来新的启迪。

【关键词】 有序性原理; 熵; “脾主运化”; 耗散结构; 脾应长夏; 脾虚; 玄府; 复杂性

【中图分类号】 R249 **【文献标识码】** A doi:10.3969/j.issn.1674-1749.2023.08.024

“脾主运化”是中医“藏象”理论的核心,是指脾具有运化水谷生成精微,滋养五脏六腑形体官窍的功能^[1]。脾可转输精微,滋养形体,化生气血,在维持人体生命活动过程中起着决定性作用,这与有序性原理中强调的“生命以负熵为食粮”(薛定谔)的观点具有一致性。传统中医学中关于“脾主运化”的现代探讨,多局限于运用分子技术等微观生物学方法进行阐释,较少结合现代系统化理论对脾的功能特点进行研究,因此,本文拟结合有序性原理中熵变化的机制,运用动态的思路探讨“脾主运化”的理论内涵。

1 中医系统论认为人体健康的本质在于“有序”

1.1 “有序”是人体的深度复杂特性

有序性原理是中医系统论七大原理之一,旨在揭示人体以有序为核心的深度复杂特性。古往今来,许多医家用“平衡”来描述机体的健康状态,而系统论的有序性原理则指出健康包括复杂的内容,“平衡”只是其中的一种类型,如机体阴阳两虚时,阴阳可处于平衡状态,但机体却处于非健康状态,因此,尚不能完全将平衡和健康对等。

在此基础上,有学者将系统论中“有序”的概念引入中

医学中,形成了中医学特有的有序性原理,其具体内容可表述为:人的健康不仅是稳定,更是有序,是有序稳定。有序性原理强调机体的有序化特质是“生命”的本质所在,只有在特定有序度上的稳定才是健康的本质^[2]。通俗来讲,机体的健康与否,不仅要看其整体特性和状态是否稳定,还要看其稳定的性质和水平,即有序还是无序。

1.2 负熵增加推动机体从无序向有序转化

有序性原理提出:机体在与自然界进行交换的过程中,物质和能量不仅在形态上发生着改变,更重要的是在有序化程度上发生了改变,生命生长发育的过程就是不断走向有序化或提高有序度的过程。为了更加明确的论述这一观点,系统论引入了热力学中“熵”这一概念用以描述机体从任意状态过渡到与环境相平衡的状态时系统中不可使用的能量,它可以衡量系统有序或无序的程度^[3]。

德国物理学家鲁道夫·克劳修斯提出的热力学第二定律强调,宇宙万物自诞生之日起,总是发生着不可逆的熵增过程^[4]。机体在新陈代谢过程中不可避免地增加系统熵,但同时又需要保证系统熵在整体水平上不增加时以满足生长发育的有序进行的需要,为了维持熵不变,机体要向外排出高熵并从环境中吸取负熵,以提高系统的有序稳定,这是生命最为本质的特征。

2 “脾主运化”是促进机体有序化发展的关键环节

2.1 脾气健运、玄府畅达是体内外物质、信息交换的前提

李东垣《脾胃论·天地阴阳生杀之理在升降浮沉之间论》曰:“万物之中,人一也,呼吸升降,效象天地,准绳阴阳。”人作为自然万物的一部分,与自然共同构成一个复杂的整体,人体不仅可以利用自然环境中的清气、水谷等精微

基金项目:国家自然科学基金(82274385);北京中医药大学2020年重点攻关项目(2020-JYBZDGG-016)

作者单位:100029 北京中医药大学中医学院[孙一珂(硕士研究生)、胡孙林、张海蓉(博士研究生)、孙霄(硕士研究生)、祝广钦(硕士研究生)、张亚鹏(博士研究生)、马淑然]

作者简介:孙一珂(1997-),2020级在读硕士研究生。研究方向:天人相应与五脏应时研究。E-mail:sykjy1997@163.com

通信作者:马淑然(1964-),博士,教授,博士生导师。研究方向:天人相应与五脏应时研究。E-mail:mashuran64@sina.com

物质营养自身,还可通过与自然之间的气机交换不断维持机体有序化发展。刘完素更是指出机体与外界交换的通路在于玄府,《素问玄机原病式》云“玄府者,无物不有……人之眼、耳、鼻、舌、身、意、神识,能为用者,皆由升降出入之通利也”,提出玄府联通内外,不仅是气、血、津、液等物质升降出入的门户,亦是意识、神志等信息交换的通道^[5]。后世医家在此基础上将玄府的功能归于脾胃,提出“夫窍不利者,皆脾胃不足之证”。因此,脾气健运、玄府畅达是体内外物质、信息交换的前提。

2.2 “脾主运化”是机体从环境吸入负熵的主要形式

《素问·经别论篇》云:“饮入于胃,游溢精气,上输于脾……水精四布,五经并行,合于四时五脏阴阳,揆度以为常也。”高度概括了“脾主运化”功能在机体吸入负熵过程中发挥的重要作用。在与自然界进行物质、能量交换的过程中,机体通过呼吸、饮食从自然界吸收的物质,首先“上输于脾”,经过脾运化功能后得到的精微物质被输送至全身,营养五脏六腑,维持机体各脏腑有序稳定,无序的糟粕则“下输膀胱”,通过肠道、肾等排出体外。脾通过“上输精微”和“下排糟粕”,将高有序度物质和低有序度物质之间的“差”留在体内,即从环境吸取负熵。

具体而言,生物体的生长涉及物质状态从非结构化食物或光合物转变为生物体中高度组织的物质的过程^[6]。因而中医系统论认为饮食物包含多种层次的熵值,包括其本身非结构化所携带的绝对熵 S_i 与消化吸收过程中产生的代谢熵 $S_{N[7]}$ 。饮食物的空间构成与机体空间结构存在差异,通常难以被机体直接吸收,必须经过脾的运化作用打破其原有结构,将其分解成适应人体高度组织的物质后方能被利用,在上述分解过程中产生的熵被称为 S_N 。《医参》云:“脾之所以消磨水谷者……食物之精得以尽留,至其有质无气,乃纵之使去,幽门开而糟粕弃矣。”表明脾作为五脏系统的核心,其主运化功能可涉及现代医学中吸收、分布、转化、排泄等多个环节^[8]。水谷经脾的“消磨”作用后主要呈现为两种状态,第一种是被称为“食物之精”的低熵分子(葡萄糖、DNA、蛋白质等);第二种则是高熵状态的“能量货币”(ATP、ADP等)。低熵分子作为维持细胞活力的基础物质,在“能量货币”的协助下转化为 CO_2 等高熵物质,与饮食物中未被消化的部分一同称为“糟粕”排出体外,故称“生命以负熵为食”。

由此可见,“脾主运化”功能的实质在于,脾可促进机体从环境吸入负熵,一方面通过调节玄府,控制机体从环境摄取高有序度的物质,另一方面将机体从环境中摄取的物质转化为低熵分子,维持细胞活力,增加机体有序度,使之从无序走向有序。

3 “脾主运化”功能的季节性变化与“天”之有序度的波动密切相关

机体的有序稳态具有可调性。生理状态下,当与机体进行交换的环境发生变化时,可引起机体短暂性“失稳”,但

“失稳”并不意味着“失序”,在此状态下,机体吸收负熵的能力仍属正常,有序程度尚未发生改变,可通过调节负熵化水平和速率,恢复其稳定性。

3.1 五季的有序变化和无限轮回启示着“天”是耗散结构

中医学依据环境变换规律将一年分为五季,各季存在不同的有序态和熵水平,输送给人体的熵量也存在差异。系统远离热力学平衡是耗散结构形成的必要条件,中医学强调的“天人相应”是人与环境间持续的物质能量交换实现的有序态。但从宇宙层面来讲,我们所处的环境也是一种耗散结构,它与更高层次的系统之间发生着物质能量交换。而五季能够无限轮回的根本性原因在于中医学所认识的“天”与更高层次的系统处于不断熵交换中。

3.2 “脾应长夏”是脾适应“天”之有序性波动的表现

《素灵微蕴·飧泄解》云:“土者,如车之轮,如户之枢,四象皆赖以推迁,……五运流转,故有轮枢之象焉”,提出脾在机体运化过程中具有始动作用,为系统中医学从自然界熵变进程认识脾的功能本质提供了理论依据。脾作为人体与环境物质、能量交换的媒介,可以首先感知季节变化引起的能量波动,通过增强或减弱其主运化的能力控制代谢产物的能量态,调节机体负熵化程度和水平。因而,“脾主运化”功能季节性变化的根本在于机体负熵化水平和速率随自然季节变化而产生的适应性波动。

历来关于脾与时脏关系的研究众说纷纭,目前多推崇“脾应长夏”理论^[9]。“脾应长夏”理论首见于《素问·藏气法时论篇》“脾主长夏,足太阴阳明主治”,认为“脾主运化”功能的季节性变化突出表现于长夏,是中医学时脏一体观的重要体现^[10]。“长夏”是我国先贤在长期医疗实践中所形成的医学用语^[11]。该时间段气候湿热,雨水较多,最易影响脾胃功能,引起机体代谢改变。因此有学者将“脾应长夏”解释为:长夏季节,脾处于五脏主导地位,脾胃系统共同调控自身及其他脏腑共同适应外界环境变化;而在其他季节,脾处于从属地位,协助其他脏腑功能以维持机体应时而变的自稳调控模式^[12]。

受此启发,中医系统论从有序的角度入手,认为“脾应长夏”的关键在于:长夏季节温湿度高,自然界正熵通过热能的形式传递给人体,使机体正熵增加,在这种情况下,为了维持机体有序度,脾必须增强其运化能力,通过调节玄府开阖、增强消化道合成与分解代谢等方式减少体内正熵堆积,维持机体负熵状态,因而在长夏季节,脾主运化功能显著提升,居于五脏的主导地位。而在其他季节,自然界传递给人体正熵减少,机体有序度波动较小,脾主运化功能居于五脏的从属地位。

4 脾失健运导致系统失序变生诸病

4.1 脾虚玄府不通引起熵交换异常是外感病的基础

《灵枢·五癃津液别》云“五藏六府,心为之主……,脾为之卫”,提出脾具有捍卫机体、抵抗外邪方面的作用,在解剖层面,脾主肌肉而筑藩篱^[13],可作为体内外熵交换的第一

道关口,故称“脾为之卫”。李东垣则从病理方面论述了脾虚与外感病之间的关系,《内伤外感辨惑论》云“脾胃之气下流,使谷气不得升浮,是生长之令不行,则无阳以护其荣卫,不任风寒,乃生寒热,皆脾胃之气不足所致也”的论述,在功能上,脾可运化精微而生营卫之气,通过卫气“肥腠理,司开阖”的功能调节玄府启闭,为熵交换提供通道,若脾虚卫外不固,熵交换异常,易形成外感病。

机体通过从自然环境中吸取负熵来维持健康,但自然环境中除了有序稳定的能量体外,还存在大量混乱无序的致病因子(即六淫、疔气等外感邪),这些致病因子常夹杂在高稳定态的气体、食物中,借助熵交换的通道进入机体。若脾失健运,肌肉失养,卫气生化乏源,腠理疏松,玄府不通,熵交换通道异常,大量混乱无序的致病源进入机体,蓄积于卫表,致使皮肤肌肉等局部熵增加,趋向无序,产生发热、头身疼痛、排汗不畅等外感病的症状。

4.2 脾失健运引起机体熵增减失衡是内伤病的核心

清代沈金鳌提出“脾统四脏”观点,在《杂病源流犀烛》中云:“脾气充,四脏皆赖煦育,脾气绝,四脏安能不病。……凡治四脏者,安可不养脾哉。”强调“脾主运化”功能在脏腑生理病理中的主导地位。李东垣则在《脾胃论》中强调“百病皆由脾胃衰而生也”,表明脾胃功能异常可变生诸病,这是疾病发生发展的源头。脾胃功能异常不仅表现为“水谷不化,下痢不息”等消化系统失序,还会影响周身气机,出现“清气不升,九窍为之不利”等气机失序等症状。

中医学认为脾的功能易受劳倦、忧思、饮食等因素的影响,形成内伤杂病。《素问·厥论篇》中“数醉若饱以入房,气聚于脾中不得散,酒气与谷气相搏,热盛于中,故热遍于身,内热而溺赤也”详细描述了饮食失宜会造成脾虚进而引起熵增的现象。现代医学普遍认为,生理状态下,脾运化产生低熵分子的速率高于该过程中熵增加的速率,机体整体上仍维持在负熵状态。若“数醉若饱以入房”,一方面引起能量代谢过盛,机体产热增多,超出自身调节范围,造成“热盛于中”的病理反应,另一方面“气聚于脾中不得散”造成脾功能受损,转换负熵的能力减弱,机体难以对抗熵增加的趋势^[14-15],造成体内水液、精微物质、甚至各脏腑关系处于无序状态,故《素问·厥论篇》曰:“热遍于身,内热而溺赤也。”

5 脾失健运的治疗原则在于调整机体有序度

有序性原理认为脾失健运的本质在于机体有序度的下降,因此在疾病治疗时,应以恢复其有序度为第一要务。针对内熵积滞的病,提出“因势利导”,中药作为一种高度有序的物质,当积熵程度较轻时,采用补益中药激发脾阳,调动机体正气促进自我恢复;而面对较为“顽固”的积熵时,一方面补益正气、畅通玄府,促进机体吸纳负熵流,另一方面可采用吐泻之法打破积熵内部的稳态^[16],通过发汗、排便等方式使其逐渐消散,恢复有序性,达到祛邪治病的目的。

目的。

6 小结

人与天地之气相参,机体与环境之间相互影响、相互协调,而“脾主运化”功能作为协调内外的重要环节,其发挥作用的过程与有序性原理中熵的变化机制具有高度一致性。脾通过其运化过程从自然界吸取负熵,促进机体向有序化发展,这是“脾主运化”功能的实质。而脾失健运则会造成熵交换异常和熵增减失衡,因此,消除积熵,促进机体吸纳负熵流是恢复脾功能的关键。

参 考 文 献

- [1] 周作文. 中医“脾主运化”理论核心术语研究[D]. 沈阳:辽宁中医药大学,2015.
- [2] 马淑然. 中医系统论原理[M]. 北京:中国中医药出版社,2021.
- [3] 薛提微,吴晶,李阳,等. 状态量熵应为负值[J]. 科学通报,2022,67(25):3081-3087.
- [4] 贝塔朗菲. 一般系统论[M]. 北京:清华大学出版社,1987.
- [5] 靳文琴,成词松,严航,等. 从“脾不散精-玄府郁闭”论治灼口综合征[J]. 成都中医药大学学报,2021,44(4):62-65.
- [6] 刘毅. “脾主运化”理论再认识——“脾主运”与“脾主化”之辨析[J]. 中医杂志,2011,52(15):1264-1266.
- [7] 邓少平,朱必凤. 食物营养的热力学评价[J]. 南昌大学学报(理科版),1993,13(3):43-48.
- [8] Hansen L D, Tolley H D, Woodfield B F. Transformation of matter in living organisms during growth and evolution[J]. Biophys Chem, 2021,271:106550.
- [9] 胡正芬,刘永涛,郑红斌. 从《内经》时脏的确立看脾主长夏的主导地位[J]. 辽宁中医药大学学报,2007,9(5):56-57.
- [10] 段阿里,鞠宝兆,王宏利,等. 基于《黄帝内经》时脏相关理论的脏腑发病规律探讨[J]. 中华中医药杂志,2019,34(10):4510-4513.
- [11] 弓明燕,王森. “长夏”考辨[J]. 中医药导报,2018,24(14):10-12.
- [12] 都国文. 基于“脾应长夏”研究季节对慢性湿疹大鼠免疫影响及湿疹清干预防作用[D]. 北京:北京中医药大学,2021.
- [13] 翟亚荣,吴瑶,裘雪莹,等. 基于“脾为之卫”探讨中医药调节免疫系统对肿瘤的影响[J]. 世界中医药,2022,17(8):1105-1109.
- [14] WANGZ G. The Entropy perspective on human illness and aging[J]. Engineering,2022,9(2):22-26.
- [15] 赵明蕊,张波,岳小欣,等. 熵增原理在中药治疗疾病中的应用[J]. 河南职工医学院学报,2012,24(2):190-191.
- [16] 刘润兰. 多学科视野下的亢害承制调控机制研究[D]. 太原:山西中医学院,2013.

(收稿日期:2022-10-23)

(本文编辑:王馨瑶)